

Linux 常用命令

一、帮助命令

man 命令：显示联机帮助手册

格式：man 命令

如：man ls 显示出 ls 命令的功能及选项的含义

二、简单命令

1. date 命令：显示或设置系统的日期或时间。
2. cal 命令：显示公元 1-9999 年中任意一年或任意一个月的日历。
3. who 命令：列出所有正在使用系统的用户、所有终端名和注册到系统的时间。
4. echo 命令：将命令行中的参数显示到标准输出（即屏幕）上。
5. clear 命令：清除屏幕上的信息。

三、文件与目录的操作

1. cd 命令：切换目录

cd tony 切换到当前目录下的 tony 子目录

cd .. 切换到上一层目录

cd / 切换到系统根目录

cd 切换到用户主目录

cd /usr/bin 切换到/usr/bin 目录

2. ls 命令：列出文件列表

格式：ls [选项]

选项说明：

-a 显示所有文件，包括隐藏文件

-k 显示文件大小，以 K 为单位

-d 将根目录作为文件显示

-s 显示每个文件所用的空间

-S 指定按所用空间的大小排序文件

-l 显示文件的详细信息

-i 在输出的第一列显示文件的 i 节点号

在 ls 命令后直接加上欲显示的目录路径，就会列出该目录的内容，如：ls -l /usr/wgh

3. mkdir 命令：在当前目录下创建子目录

4. rmdir 命令：删除空的子目录

5. cp 命令：复制文件

cp data1.txt data2.txt 将 data1.txt 复制成 data2.txt，相当于重命名

cp data3.txt /tmp/data 将 data3.txt 复制到/tmp/data 目录中

cp -v zip.txt zip3.txt 加-v 显示复制过程

cp -v -R * backup 加-R 递归复制，

将当前目录下所有文件（含子目录文件）复制到 backup 目录下

6. rm 命令：删除文件或目录的命令

rm file1.txt 删除指定的文件 file1.txt
rm * 删除当前目录下的所有文件
rm -r dir1 加-r 递归删除 dir1 目录下的所有文件及子目录
rm -f file2.txt 加-f 强迫删除文件 file2.txt，即 rm 命令会直接删除文件，不再询问
-v 显示删除过程

7. more 命令：让显示画面暂停

为了避免画面显示瞬间就闪过去，用户可以使用 more 命令，让画面在显示满一页时暂停，此时可按空格键继续显示下一个画面，或按 Q 键停止显示。

当使用 ls 命令查看文件列表时，若文件太多则可以配合 more 命令使用。如：

```
ls -al more
```

单独使用 more 命令时，可用来显示文字文件的内容。如：

```
more data.txt
```

8. cat 命令：连接文件

cat(concatenate) 命令可以显示文件的内容（经常和 more 命令搭配使用），或是将数个文件合并成一个文件。如逐页显示 preface.txt 的内容：

```
cat preface.txt more
```

如将 preface.txt 附加到 outline.txt 文件之后：

```
cat preface.txt >> outline.txt
```

如将 new.txt 和 info.txt 合并成 readme.txt 文件

```
cat new.txt info.txt >readme.txt
```

9. head 命令：显示文件的开头若干行

如： head -5 mfile 显示文件 mfile 的前 5 行

head -v mfile 显示文件 mfile 的内容，并且给出文件名标题

10. tail 命令：显示指定文件的末尾若干行

如： tail mfile 显示文件 mfile 的最后 10 行

tail +20 mfile 显示文件 mfile 的内容，从第 20 行至文件末尾

tail -c 10 mfile 显示文件 mfile 的最后 10 个字符

11. mv 命令：移动或更换文件、目录名称

mv (move) 命令可以将文件及目录移动到另一个目录下面，或更换文件及目录的名称。

如： mv a.txt .. 将 a.txt 文件移到上层目录

mv z1.txt z3.txt 将 z1.txt 改名成 z3.txt

12. pwd 命令：显示当前所在目录

13. locate 命令：查找文件

locate 命令可用来搜索包含指定条件字符串的文件或目录。如：

locate zh_CN 列出所有包含“zh_CN”字符串的文件和目录

由于 locate 命令是从系统中保存文件及目录名称的数据库中搜索文件，虽然系统会定时更新数据库，但对于刚新增或删除的文件、目录，仍然可能会因为数据库尚未更新而无法查得，此时可用 root 身份运行 updatedb 命令更新，为此数据库得内容正确。

14. grep 命令：搜索字符串

grep 命令可以搜索特定字符串来并显示出来，一般用来过滤先前得结果，避免显示太多不必要得信息。如：

grep text *.conf 搜索当前目录中扩展名为.conf 且包含“text”字符串的文件

15. 输入、输出重定向命令：

输出重定向命令>和>>：可将某命令的结构输出到文件中。“>”可将结果输出到文件中，该文件原有的内容会被删除；“>>”则将结果附加到文件中，原文件内容不会被清除。如：

ls -a >dir.txt 将 ls -a 命令执行结果输出到 dir.txt 文件
cat data1.txt >>data2.txt 将 data1.txt 内容附加到 data2.txt 文件之后

输入重定向命令<：将文件的内容作为某命令的输入。如：

sort <file1 >file2 sort 命令从 file1 中取得输入，输出送到 file2

16. “|” 管道命令：将某命令的结果输出给另一命令。如：

ls | grep conf 搜索并显示 ls 命令的运行结果中包含有“conf”的字符串
cat file1 file2 file3 | sort >/dev/lp cat 命令将三个文件合并，并将结果送出到 sort 命令，按字母表顺序排序，sort 的输出又重定向到文件/dev/lp 中，这通常是打印机。

17. chmod 命令：修改文件权限

格式：chmod [选项] 文件或目录名

选项说明：

u 文件所有者
g 文件所属组
o 其它用户
a 所有用户
+ 增加权限
- 取消权限
= 赋给权限
r 读权限
w 写权限
x 执行权限

如：chmod a+rw file1
 chmod 755 file2 即 file2 的保护位为：rwx r-x r-x

18. chown 命令：改变文件所有者

格式: `chown [选项] [用户名][组名] 文件或目录名`

选项说明:

`-c` 文件属主改变时显示说明。

`-R/r` 改变目录下的文件及其子目录下所有文件的属主。

如: `chown -R bugboy dir` 改变 `dir` 目录下的文件及其子目录下的文件的属主为 `bugboy`

19. `ln` 命令: 在文件间建立链接

格式: `ln [选项] 源文件 目录文件或目录`

格式说明:

`-b` 为删除的文件建立备份。

`-d` 允许 `root` 用户建立硬链接。

`-F` 与 `b` 相同。

`-f` 强行删除目标文件。

`-i` 在删除文件时给出提示。

`-n` 当目标文件是目录的符号链接时, 替代该符号链接。

`-s` 用符号链接代替硬链接(建立符号链接)。

`-v` 输出被链接文件的文件名。

四、编辑命令 `vi`

格式: `vi 文件名`

1. 命令模式 (默认): 可移动光标、删除、移动、复制

- `i` 当前光标前插入
- `a` 当前光标后插入
- `o` 当前光标所在行下插入空行
- `I` 当前光标所在行上插入空行
- `A` 插于行首
- `O` 插于行尾
- `x` 删除一个字符
- `dd` 删除光标所在的行

2. 文本输入模式: 进行字符的输入和文件的编辑

按 `ESC` 返回命令模式。

按 `ESC` 后输入 “:”, 进入末行命令模式 (可输入查找命令和退出命令等)

3. 查找命令

`/string`、`?string`——从光标所在处向后或向前查找相应的字符串的命令。

4. 退出命令

- ♦ 先存再退: 按 `ESC` 键, `:w <文件名>`

`:q`

- ◆ 存盘退出：按 ESC 键，:wq
- ◆ 不存盘退出：按 ESC 键，:q!
- ◆ 有修改时才存盘：按 ESC 键，:x 或 ZZ

五、其他命令

1. ps 命令：查看进程状态
格式：ps [选项]
选项说明：
-e/A 列出所有进程。
-u 选择有效的用户 ID。
-p 选择指定终端下的进程。
-C 选择指定的文件名。
-f 列出所有详细信息。
-l 按长格式显示。
-j 按 job 格式显示。
-x 选择没有控制终端的进程。
2. who 命令：查看当前登录用户的情况
3. passwd 命令：修改密码
4. su 命令：改变当前用户的 ID
5. gcc 命令：编译命令
格式：gcc -o <可执行文件名> <源文件名>
6. 运行可执行程序：
格式：./可执行程序名

基于 Linux 的程序设计基础

一、Linux 的文件编辑工具

Vi 编辑器是 Unix 系统最初的编辑器。它使用控制台图形模式来模拟文本编辑窗口，允许查看文件中的行，支持在文件中移动、插入、编辑和替换文本。

Vi improved 简称 vim，它在 vi 的基础上增加了很多新特性。Vim 和 Emacs 都是 Linux 文本编辑常用的工具软件，与 Windows 的文本编辑器（如 notepad）相比，vim 下的文本编辑都是由键盘命令完成而非鼠标完成，这就实现了在没有图形化界面的情况下也能对文件内容进行编辑。

所有的类 Unix 系统（比如 Linux）都会内建 vi 文本编辑器，其它文本编辑器则不一定存在。此外，在 Ubuntu 中安装 vim 需要使用“sudo aptget install vim”命令，再通过“vim 目标文件名”来创建对应的目标文件。

在很多 Linux 图形界面下，都前有一个图形化的文档编辑工具，可通过 `gedit` 来使用这个工具，`gedit` 的工具的使用方法与 Windows 的文档编辑器类似。

二、vi 编辑器

`vi` 编辑器是Linux 系统下的标准编辑器，`vi` 可以分为三种状态，分别是命令模式（命令行模式）、插入模式（Insert mode）和底行模式（底行模式），各模式的功能区分如下：

命令行模式（命令行模式）：控制屏幕光标的移动，字符、字或行的删除，移动复制某区段及进入插入模式下，或者到底行模式。

插入模式（Insert mode）：只有在Insert mode 下，才可以做文字输入，按ESC 键可回到命令行模式。

底行模式（底行模式）：将文件保存或退出`vi`，也可以设置编辑环境，如寻找字符串、列出行号等。

在使用时通常把 `vi` 简化成两个模式，将底行模式也算入命令行模式。

(1) 启动与退出

启动 `vi`：在系统提示符号输入`vi` 及文件名称后，就进入`vi` 全屏幕编辑画面，例如：
`$ vi myfile。`

注意：进入`vi` 之后，处于命令行模式，要切换到插入模式才能够输入文字，在命令行模式下按下字母`i` 进入插入模式。

退出 `vi` 及保存文件：在命令行模式下，按一下冒号：键进入底行模式，例如：

`:w filename` （输入`w filename` 将文件以指定文件名`filename` 保存）

`:wq` (输入`wq`，存盘并退出`vi`)

`:q!` (输入`q!`，不存盘强制退出`vi`)

(2) 命令模式功能键

1) 插入模式

按 `i` 进入插入模式后，是从光标当前位置开始输入文字；

按 `a` 进入插入模式后，是从目前光标所在位置的下一个位置开始输入文字；

按 `o` 进入插入模式后，是插入新的一行，从行首开始输入文字。

从插入模式切换为命令行模式，按 `ESC` 键。

2) 移动光标

`vi` 可以直接用键盘上的光标来上下左右移动，但正规的`vi` 是用小写英文字母`h`、`j`、

k、l，分别控制光标左、下、上、右移一格。

按 **ctrl+b**：屏幕往后移动一页。

按 **ctrl+f**：屏幕往前移动一页。

按 **ctrl+u**：屏幕往后移动半页。

按 **ctrl+d**：屏幕往前移动半页。

按数字 **0**：移到文章的开头。

按 **G**：移动到文章的最后。

按**\$**：移动到光标所在行的行尾。

按**^**：移动到光标所在行的行首。

按 **w**：光标跳到下个字的开头。

按 **e**：光标跳到下个字的字尾。

按 **b**：光标回到上个字的开头。

按**#l**：光标移到该行的第#个位置，如：**5l,56l**。

3) 删除文字

x：每按一次，删除光标所在位置的"后面"一个字符。

#x：例如，**6x** 表示删除光标所在位置的"后面"6 个字符。

X：大写的X，每按一次，删除光标所在位置的"前面"一个字符。

#X：例如，**20X** 表示删除光标所在位置的"前面"20 个字符。

dd：删除光标所在行。**#dd**：从光标所在行开始删除#行

4) 复制

yw：将光标所在之处到字尾的字符复制到缓冲区中。

#yw：复制#个字到缓冲区

yy：复制光标所在行到缓冲区。

#yy：例如，**6yy** 表示拷贝从光标所在的该行"往下数"6 行文字。

p：将缓冲区内的字符贴到光标所在位置。注意：所有与"y"有关的复制命令都必须与"p"配合才能完成复制与粘贴功能。

5) 修改

修改文本对象，用新输入的文本代替老的文本。它们等价于用删除命令删除老文本，然后用i命令插入新文本。注意：输入修改命令后，就进入到输入方式。所以输入新文本

后，还要按ESC键，才能回到命令方式。

c: 替换光标所在处的字符。它的一般使用方式是：**c**+光标移动命令+新文本+Esc。
光标移动命令限定删除文本的范围，如**c6G**，然后输入新文本，最后按Esc键。

C: C命令修改从光标位置到该行末尾的文本（不是整行）。其一般使用方式是：**C**+新文本+Esc。

cc: cc命令除影响到整行（不是行的一部分）外，其余作用与C命令相同。C和cc前可加上一个数字，表示要从当前行算起，一共修改（删除）多少行，如**3C**，**5cc**。

6) 替换

r: 替换光标所在处的字符。R用随后输入的单个字符取代光标所在的字符。如果在r前面给出一个数字，如**3rA**，则从光标位开始向右共有3个字符被新输入的字符A替代。

R: 替换光标所到之处的字符，直到按下ESC 键为止。

u: 回复上一次操作如果误执行一个命令，可以马上按下u，回到上一个操作。按多次"u"可以执行多次回复。

cw: 更改光标所在处的字到字尾处**c#w:** 例如，**c3w** 表示更改3个字

(3) 底行模式下命令

在使用底行模式之前，先按ESC 键确定已经处于命令行模式下后，再按：冒号即可进入底行模式。

列出行号 **set nu:** 输入**set nu** 后，会在文件中的每一行前面列出行号。

跳到文件中的某一行**#:** #号表示一个数字，在冒号后输入一个数字，再按回车键跳到该行，如输入数字15，再回车，就会跳到文章的第15 行。

查找字符

/关键字：先按/键，再输入您想寻找的字符，如果第一次找的关键字不是想要的，可以一直按n 会往后寻找到要的关键字为止。

?关键字：先按?键，再输入想寻找的字符，如果第一次找的关键字不是想要的，可以一直按 n 会往前寻找到您要的关键字为止。

三、GCC

GCC（GNU Compiler Collection）是由 GNU 开发的编程语言编译器。GCC 最初代表“GNU C Compiler”，当时只支持 C 语言。后来又扩展能够支持更多编程语言，包括 C++、Fortran 和 Java 等。因此，GCC 也被重新定义为“GNU Compiler Collection”，成

为历史上最优秀的编译器，其执行效率与一般的编译器相比平均效率要高 20%~30%。

由于 gcc 支持多种语言，因此 gcc 能够支持多种文件后缀的编译。

源文件后缀名标识源文件的语言，但是对编译器来说，后缀名控制着缺省设定：

gcc：认为预处理后的文件(.i)是 C 文件，并且设定 C 形式的连接。

g++：认为预处理后的文件(.i)是 C++文件，并且设定 C++形式的连接。

GCC 命令的基本用法如下：

gcc [选项] 源文件 [目标文件]

其中的“选项”为编译器所需要的编译选项。gcc 编译器的选项大约有 100 多个，但大多数选项不会被用到，最基本、最常用的选项如下所示。

- -c：只编译，不链接成可执行文件。编译器只生成.o 后缀的目标文件，通常用于不包含主程序的子程序文件。
- -o file：确定输出文件的名称为 file，该名称不能和源文件同名。若没有该选项，默认将生成可执行文件 a.out。
- -Idirname：指定头文件的查找目录，将 dirname 指定的目录加入程序头文件目录列表中，在预编译过程中使用。
- -Ldirname：指定库文件的查找目录，将 dirname 对应的目录加入程序函数档案库文件的目录列表中，在链接过程中使用。
- -lname：在链接过程中，加载名为“libname.a”的函数库（位于系统预设的目录或由-L 选项确定的目录下）。
- -Wall：编译文件时发出所有警告信息。
- -w：编译文件时不发出任何警告信息。
- 和其他编译器一样，gcc 提供了灵活而强大的代码优化功能。利用它可以生成执行效率更高的代码。gcc 对标准 C 和 C++进行了大量的扩充，提高了程序的执行效率；此外还对代码进行了优化，减轻了编程工作量。常用的调试优化参数如下。
- -g：产生符号调试工具（如 GNU 的 gdb），必要的符号信息。可在对源代码进行调试时加入该选项。
- -O：在编译、链接过程中进行优化处理，从而提高可执行文件的执行效率，但编译、链接的速度相应要慢一些。

- `-o2`: 能比`-o` 更好地对编译、链接过程进行优化。

`gcc` 还包含完整的出错检查和警告提示功能，以帮助程序员写出更加专业、优美的代码。此处不再详述，感兴趣的同学请参阅相关帮助文档。